AG 1

VECTORES:

- modulo
- direccion
- sentido.

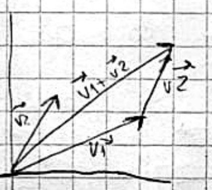
igualdad:
o modulo [illegible], o mismo || → sentido

Versor: vector con || 1.

Versor asociado: $|\vec{V}|$, es el vector con modulo 1, $\vec{V_0}$

Paralelismo o "colineales". Son proporcionales

Suma de vectores: $\vec{V_1} + \vec{V_2}$



$\vec{V_1} = (V_{1x}, V_{2y})$
$\vec{V_2} = (V_{2x}, V_{2y})$

$$\boxed{\vec{V_1} + \vec{V_2} = (V_{1x} + V_{2x}, V_{1y} + V_{2y})}$$

- Conmutativa
- Asociativa
- Elemento neutro $(\vec{0})$
- Elemento opuesto $(-\vec{v})$

Resta de vectores:

$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

$\vec{u} = (u_x, u_y)$
$\vec{v} = (v_x, v_y)$

$$\boxed{\vec{u} - \vec{v} = (u_x - v_x, u_y - v_y)}$$

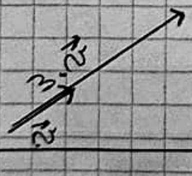
Producto de un $\mathbb{R}$ por un $\vec{v}$

$X \in \mathbb{R}$. $X\vec{v} =$

- distributiva $X.(\vec{v} + \vec{u})$ $X\vec{v} + X\vec{u}$
- distributiva (suma reales) $\vec{v}(x_1 + x_2)$ $\vec{v}.x_1 + x_2\vec{v}$
- asociativa de escalares, • el 1 es la identidad

$\vec{v} = (v_x, v_y)$

$$\boxed{X.\vec{v} = (X.v_x, X.v_x)}$$

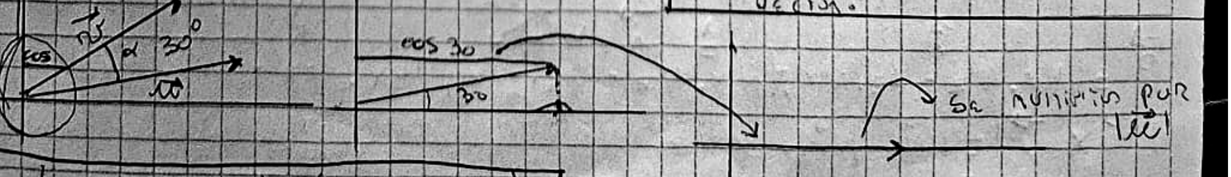


Producto escalar → $\mathbb{R}$

$$\vec{u} . \vec{v} = \boxed{|\vec{v}| . |\vec{u}| . \cos(\vec{v} \wedge \vec{u})}$$

interpretacion: $\vec{v}.\vec{u}$. : cuando se multiplica por el coseno te quedas con la parte del eje X de el mod de un vector. que esto se multiplica por el modulo del segundo vector.

$\vec{u}.\vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$
$\vec{u}.\vec{u} = |u|^2$
"se cumple la distributiva en componentes"



$$\boxed{\vec{v}.\vec{u} = (v_x . u_x) + (v_y . u_y)}$$

PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD:

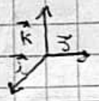
$\vec{v} \parallel \vec{u}$: "v es paralelo a u", si $\exists \lambda \in \mathbb{R} / \lambda \vec{v} = \vec{u}$

$\frac{\vec{v}_x}{\vec{u}_x} \overset{?}{=} \frac{\vec{v}_y}{u_y}$ las componentes de $u \neq 0$

$\vec{v} \perp \vec{u}$: "v es perpendicular a u" (ortogonal), si $\vec{v} \cdot \vec{u} = 0$

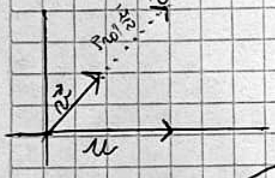
VERSOR Asociado: son los vectores de modulo 1 de un vector

$\vec{V}_0 = \frac{\vec{V}}{|\vec{V}|}$, cada eje tiene un versor

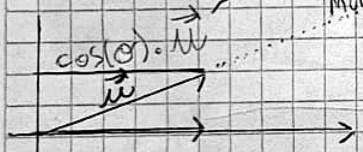


VECTOR PROYECCION

$\text{Proy}\,\frac{\vec{u}}{\vec{v}}$, tiene la longitud de $\vec{u}$ con la dir de $\vec{v}$.



$$= \rightarrow V^{*}\ \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \cdot \vec{v} = \left(\underbrace{\left[\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}\right]}_{\text{longitud}} \cdot \underbrace{\left[\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}\right]}_{\text{direccion}}\right)$$



Multiplicamos por V_0

$$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{|\vec{u}| \cdot \cancel{|\vec{v}|} \cdot \cos(\theta)}{\cancel{|\vec{v}|}}$$

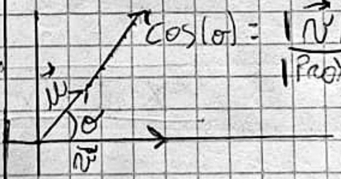
CALCULO de angulo entre vectores. Soh $\boxed{\text{Cah}}$ toa

$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\theta) = \vec{u} \cdot \vec{v}$

Se despeja

$$\frac{u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \cos(\theta)$$

Arco



$$\cos(\theta) = \frac{|\vec{v}|}{|\text{Proy}\,\frac{\vec{v}}{\vec{u}}|}$$

PRODUCTO VECTORIAL

$\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{v} \times \vec{u}$

$$\vec{P} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} =$$

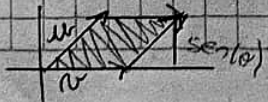
Paso 1 (tachar primer fila)

$$\begin{matrix} i & j & k \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{matrix}$$

$\hat{i}$ $\hat{j}$ $\vec{i}$. (−) $\hat{k}$

$$\vec{P} = (u_y \cdot v_z - u_z \cdot v_y, -(u_x \cdot v_z - u_z \cdot v_x), u_x \cdot v_y - u_y \cdot v_x)$$

$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \text{sen}(\theta)$



CALCULO del Area de paralelogramo: $b \cdot h$ (base · altura)

$b \to |v|$, $h \to |u| \cdot \text{sen}(\theta)$

El calculo del vector perpendicular al plano aparece por el despeje de este sist.

$$\begin{cases} P_x \cdot u_x + P_y \cdot u_y + P_z \cdot u_z = 0 \\ P_x \cdot v_x + P_y \cdot v_y + P_z \cdot v_z = 0 \end{cases}$$

"Se pide un vector perpendicular al plano"

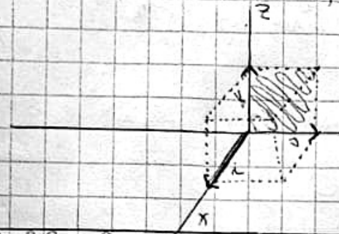
Propiedades

- $\vec{i} \times \vec{i} = \vec{0}$
- $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- si $\vec{u} \parallel \vec{v} \Rightarrow \vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$
- $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$.
- $(v + w) \times u = v \times u + w \times u$
- $\lambda \vec{u} \times \vec{v} = \lambda(\vec{u} \times \vec{v}) = (\vec{u} \times \lambda$

PRODUCTO MIXTO

$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) \longrightarrow \in R$

modulo de esa operación es el volumen del paralelepipedo que se forma.

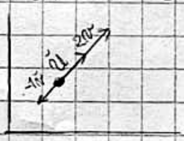


Si los 3 vectores son coplanares esta va a resultar en '0'.

RECTA EN R^2

Ecuación Cartesiana o ecuación paramétrica

Requisitos: - un punto de la recta
- un vector asociado a la recta.



$P_0 + \lambda . \vec{v} = P \quad \lambda \in R$

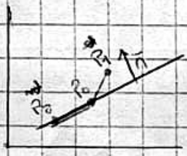
descomponemos.

$$\begin{cases} P_{0x} + \lambda \vec{v_x} = x \\ P_{0y} + \lambda v_y = y \end{cases} \qquad \begin{matrix} P_0 : (P_{0x}, P_{0y}) \\ \vec{v} : (v_x, v_y) \end{matrix}$$

Ecuación general

$Ax + by + C = 0$

Requisitos: - un vector normal a la recta
- un punto de la recta.



$P_0 \in R$
$\vec{n} \perp R \therefore$
$P \underset{?}{\in} R$ si $\underbrace{(P - P_0) \cdot \vec{n}}_{= 0}$

$\vec{n} \perp R = (A, B)$
$P_0 \in R = (x_0, y_0)$
$P \in ? R = (x, y)$

$\overbrace{P - P_0}^{} \cdot \vec{n} = 0$ → es un vector; si 0 va ser perpendicular a la recta

$(x_0 - x, y_0 - y) . \vec{n} = 0$

$\vec{P_0P_1} \not\perp \vec{n} \therefore P_1 \in R$
$\vec{P_0P_2} \perp \vec{n} \therefore P_2 \in R$

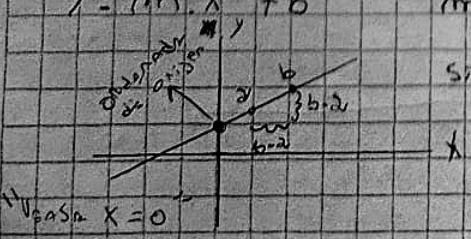
$Ax_0 - Ax + By_0 - By = 0$

$Ax + By \overbrace{- Ax_0 - By_0} = 0$ → lo llamamos C

$Ax + by + C = 0$

Ecuación explícita

$y = m . x + b$



b: ordenada de origen
m: pendiente (derivada)

Si igualamos x_0 = obtenemos b

$m = \frac{y - y_0}{x - x_0}$

m = cuanto se corre la x por una y.

ECUACIÓN SIMETRICA

Se parte de la paramétrica

- Requisitos: - un $\vec{V}$ asociado a la R
- un $P \in R$

$$\begin{cases} x = P_{0x} + \lambda v_x \\ x = P_{0y} + \lambda v_y \end{cases} \xrightarrow{\text{despejamos lambda}} \frac{x - P_{0x}}{v_x} = \lambda \quad \frac{y - P_{0y}}{v_y} = \lambda$$

valen lo mismo.

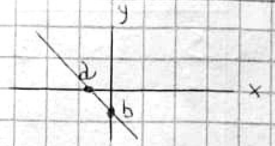
$$\frac{x - P_{0x}}{v_x} = \frac{y - P_{0y}}{v_y}$$

$P = (P_{0x}, P_{0y})$

$\vec{V} = (v_x, v_y)$

Ecuación segmentaria

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



a = abscisa al origen $(a, 0)$

b = ordenada al origen $(0, b)$

"$a, b \neq 0$"

Partimos de la general ⟶ Partiendo de la general

$ax + by + c = 0$

como buscamos corte en eje x hacemos $y = 0$

$ax + b.0 + c = 0$

$ax + c = 0$

$ax = c$

$x = \boxed{\frac{c}{a}}$ → corte del eje x

$ax + by + c = 0$

$ax + by = -c$

$$\frac{ax}{-c} + \frac{by}{-c} = \frac{-c}{-c}$$

$$\left[\frac{ax}{-c} + \frac{by}{-c} = 1 \right]$$

$\left(\frac{a}{-c} . x \right)$ → si se divide se multiplica el inverso.

$$\frac{x}{\frac{-c}{a}} + \frac{y}{\frac{-c}{b}} = 1$$

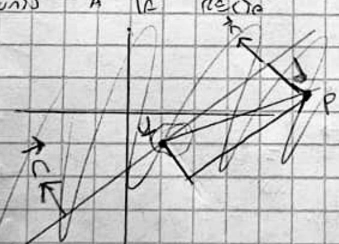
$$\frac{a}{\frac{c}{d}} = \frac{a.d}{b.c}$$

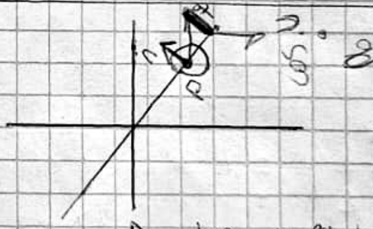
$$\frac{a.b}{\frac{c}{d}}$$

$$\frac{a.d}{\frac{c}{b}}$$

distancia de un punto a la recta

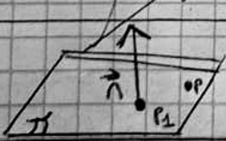
$$\left(\frac{|Ax + by + c|}{\sqrt{A^2 + b^2}} \right) \to \beta$$





$D = | \text{PROY} \frac{P_1}{n} |$

PLANOS



$$\left. \begin{array}{l} \vec{n} \perp \pi \\ P_1 \in \pi \\ P \in ? \pi \end{array} \right\} (P - P_1) \nearrow \vec{v} \perp \vec{n} \therefore P \in \pi$$

Ecuación general del plano

$$\boxed{Ax + by + cz + d = 0}$$

$[\vec{n} . (\vec{P - P_1})] = 0$ → Check Ortogonalidad

$P_1 \in \pi$

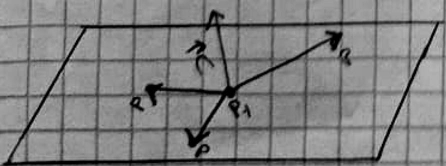
$n \perp \pi$

$(A, B, C) . (x - x_1, y - y_1, z - z_1) = 0$

$A.(x - x_1) + B.(y - y_1) + C(z - z_1) = 0$

$Ax + by + cz \overbrace{- Ax_1 - By_1 - Cz_1}^{d} = 0$

$Ax + by + cz + d = 0$



[Si se = 0 algún eje, el plano es paralelo a ese eje.]

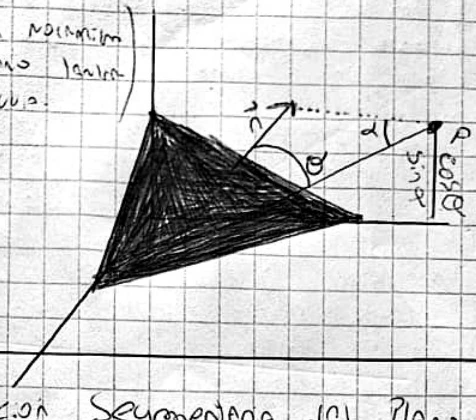
$$\frac{Ax + by + cz + d}{|V|} = 0$$

Se llama Ecuación normalizada.

Si se anulan dos ejes (coef.) $\vec{n} \perp$ al eje sobrante y // a los ejes anulados

distancia de un punto al plano

(la ecuación normalizada del plano facilita lo calculo.)



$$\boxed{d = \frac{\vec{qP} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|}}$$

$$d = \frac{|\vec{qP}| \cdot \cancel{|\vec{n}|} \cdot \cos(\theta)}{\cancel{|\vec{n}|}}$$

$$d = |\vec{qP}| \cdot \cos(\theta) \qquad \theta$$

$$d = |\vec{qP}| \cdot \sin(\alpha)$$

Ecuación Segmentaria del Plano

$$\boxed{\frac{X}{A} + \frac{y}{b} + \frac{Z}{C} = 1}$$

Puntos de intersección

$(A, 0, 0)$
$(0, b, 0)$
$(0, 0, c)$

" $A, b, c \neq 0$ "

Si queremos sacar un intercepto, es decir A, igualamos y e z a $= 0$.

Ecuación Paramétrica del plano

$$\begin{cases} X = S.u_1 + Tv_1 + X_1 \\ Y = S.u_2 + Tv_2 + Y_1 \\ Z = S.u_3 + Tv_3 + Z_1 \end{cases} \qquad S, T \in \mathbb{R}$$

$S, T \in \mathbb{R}$, $(u \wedge v) = \pi$ → no paralelos

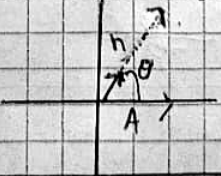
Son rectos y los hizo paralelos

Si para dos vec y los multiplicamos por 2 unidades tenemos un plano. A eso hay que sumar un punto.

Cálculo de angulo entre vectores

$$\cos(\theta) = \left[\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\bar{u}| \cdot |\bar{v}|}\right] \rightarrow \frac{\cancel{|\bar{u}|} \cdot \cancel{|\bar{v}|} \cos(\theta)}{\cancel{|\bar{u}|} \cdot \cancel{|\bar{v}|}}$$

$$\theta \rightarrow \cos(\theta) = \frac{A}{h} = \frac{|\bar{u}|}{|\mathrm{Proy}\ \frac{u}{v}|}$$



[Si utilizan los $\bar{v}$ normal al plano.]

" notese que 2 $\bar{v}$ forman un plano "

Perpendicularidad y paralelismo de planos

Si basta con los $\vec{n}$

Si $\bar{n}_1 \perp \bar{n}_2 \Rightarrow \pi_1 \perp \pi_2$,

Si $\exists \lambda . \bar{n}_1 = \bar{n}_2 \Rightarrow \pi_1 \parallel \pi_2$

intersección de planos

Se produce / forma con un sist. de ecuaciones.

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ ex + fy + gz + h = 0 \end{cases}$$

Por lo general una variable libre, esto significa que su corte es una recta. Puede no existir tal corte.

Si $\frac{A}{e} = \frac{b}{f} = \frac{c}{g} \Rightarrow$ son planos coincidentes

Si son distintos son secantes

} → siempre y cuando exista un corte.

Con 3 planos: se hace un sist. 3×3
- único punto
- infinitas soluciones (una recta)
- son coincidentes
- sist. incompatible (puede que 2 planos se intersec, pero el 3ro no.)

Trazas de un plano

intersección de un plano con los ejes cartesianos

↑ recta.

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \cap XY \therefore z = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Recta en el espacio

- Vectorial $(P\,\mathbb{R}^3, P_0\,\mathbb{R}^3, \vec{v}\,\mathbb{R}^3)$

$$P = P_0 + \vec{v}\cdot\lambda \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

- Paramétrica

$$\begin{cases} x = P_{0x} + \vec{v}_x\cdot\lambda \\ y = P_{0y} + \vec{v}_y\cdot\lambda \\ z = P_{0z} + \vec{v}_z\cdot\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

- Simétrica

$$\frac{x - P_{0x}}{\vec{v}_x} = \frac{y - P_{0y}}{\vec{v}_y} = \frac{z - P_{0z}}{\vec{v}_z}$$

$$\left.\begin{matrix} x = y \\ \text{etc.} \\ x = z \end{matrix}\right\}$$ (Son dos planos)

· general:

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ ex + fy + gz + h = 0 \end{cases}$$

(Pasaje de general → paramétrica)

$(A,b,c) \times (e,f,g) \rightarrow \vec{v} \parallel r$

Se busca punto, se chequea que este se pertenezca a ambos, esto

↑ la intersección es la recta.

Tipos de recta: tener en cuenta que dos rectas no siempre forman un plano, no son planas.

$r_1 \parallel r_2$

$r_1 = r_2$

$r_1 \times r_2$ (secante)

$r_1 \geq r_2$ (alabeadas) → están en 3d

dos rectas son coplanares si el Producto mixto es 0

$\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\vec{u} \times \vec{v})$

Condición de paralelismo

$r_1 \rightarrow \vec{v}$, $r_2 \rightarrow \vec{u}$, Si $\vec{v} \parallel \vec{u} \Rightarrow r_1 \parallel r_2$

Condición de perpendicularidad

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

Cálculo de ángulo entre rectas

Se hace con los $\vec{v}$ asociados.

Si son alabeadas no importa, ya que no importa la dirección de los vectores libres.

AG 4

intersección de recta y plano

Se busca un sist. de ecua. ej:

$$\begin{cases} x = x_1 + u_x.t \\ y = y_1 + u_y.t \\ z = z_1 + u_z.t \\ ax + by + cz + d = 0 \end{cases}$$

Paralelismo y perpendicularidad entre plano y recta

$r \to \vec{v}$

$\pi \to \vec{u}$

$* \; \vec{v}.\vec{u} = 0 \quad r \perp \pi$

$\exists \lambda, \vec{v}.\lambda = \vec{u} \Rightarrow r // \pi$

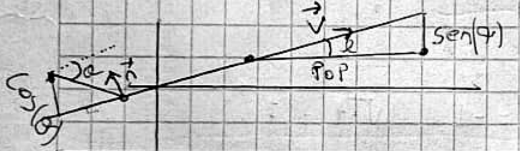
Angulo entre plano y recta

$$\cos(\alpha) = \frac{|\vec{u}.\vec{v}|}{|\vec{u}|.|\vec{v}|}$$

Calculo de distancia un punto a la recta en el espacio

$$\left.\begin{matrix} P_0 \in r \\ P \notin r \\ \vec{v} // r \end{matrix}\right\} \quad \frac{\overrightarrow{P_0P} \times \vec{V}}{|\vec{V}|} = |\overrightarrow{P_0P}|.\operatorname{sen}(\alpha)$$

$$\begin{matrix} P_0 \in r \\ P \notin r \\ n \perp r \end{matrix} \quad \frac{\overrightarrow{P_0P}.\vec{V}}{|\vec{V}|} = |\overrightarrow{P_0P}|.\cos(\alpha)$$

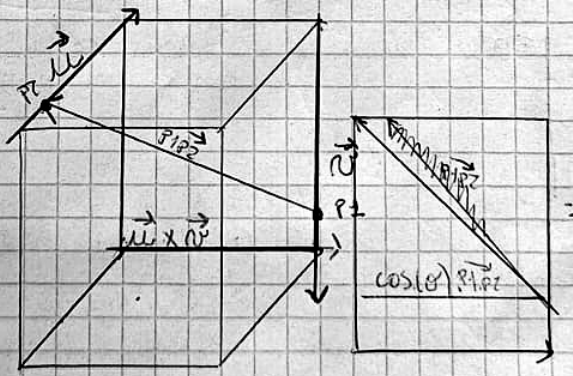


Calculo de distancia entre 2 rectas paralelas.

Se calcula la distancia de la r_1 con un $P_0 \in r_2$

distancia de dos rectas alabeadas

$$\left| \operatorname{Proy}_{\vec{u} \times \vec{v}} \overrightarrow{P_1P_2} \right|$$



$= \overrightarrow{P_1P_2}.\cos(\theta) = d.$

Polinomios

(donde los exp son enteros no negativos)

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k . x^k$$

Suma = $P(x) + q(x)$

$$\begin{array}{r} x^2 + x + ti \\ + \; x^3 + x^2 + x + ti \\ \hline x^3 + 2x^2 + 2x + 2ti \end{array}$$

Mult: = $P(x) . q(x)$

$$\begin{array}{r} 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 + x + 6 \\ x^2 + x + 3 \\ \hline 9x^4 - 6x^3 + 15x^2 + 3x + 18 \\ + \; 3x^5 - 2x^4 + 5x^3 + x^2 + 6x \\ + \; 3x^4 - 2x^5 + 5x^4 + x^3 + 6x^2 \\ \hline 3x^6 + x^5 + 12x^4 + 22x^2 + 9x + 18 \end{array}$$

división de polinomios

Ruffini:

$$\frac{2x^3 - 5x^2 + x - 12}{x - 3}$$

	2	-5	+1	-12
+3	↓	6	3	12
	2	1	4	0
				γ

división larga:

$$x^3 + \cancel{2x} - 5x + 6 \;\big|\; x + 2$$

$$x^2 - 5$$

$$-\;x^3 + 2x^2$$

$$-8x + 6$$

$$+8x - 10$$

$$+16$$

γ

Teorema de descomposición factorial

coeficiente de mayor grado . $(x - \text{raíz}).(x - \text{raíz})$

Teorema del resto: el resto de la división de un polinomio $P(x)$ por otro de forma $x - \alpha$ es igual a $P(\alpha)$

"sirve para verificar si un número es raíz"

Gauss $a_n x^n + \dots + a_0$ = $a_n = q$ $a_0 = p$ donde las posibles raíces son $\frac{p}{q}$

ej:

$a_0 = \pm 1\ \pm 2\ \pm 3$ posibles raíces $= \pm 1\ \pm 2\ \pm 3\ \pm \frac{3}{2}$

$a_n = \pm 1\ \pm 2$

Complejos $x^2 + 1 = 0$ = $x^2 = -1$ / → $i^2 = -1$ $\sqrt{-4} = \mp 2i$

$i^0 = 1$ $i^1 = i$ $i^2 = -1$ $i^3 = i^2 \cdot i = -1.(i) = -i$

$z = a + bi$

$-z = (-a) + -(bi)$

$\bar{z} = a + (-bi)$

En un polinomio de raíces reales que admite raíces complejas entonces está admite también su conjugado.

Factor común:

Sea $p(x)$ y $q(x)$ y $mcd(p(x), q(x)) \neq 1 \Rightarrow$

$120a + 120b + 120c$

$120(a + b + c)$

Factor común por grupos:

lo mismo pero con términos pares

$ax + bx + ay + by$

$x(a+b) + y(a+b)$

diff de cuadrados

$a^2 - b^2$

$(a+b)(a-b)$

Trinomio cuadrado perfecto

$(a+b)^2$ $(a+b).(a+b)$

$a^2 + 2ab + b^2$